

PROPOSTA DE SOLUÇÃO DIGITAL

Aplicação dos Pilares do Pensamento Computacional

Projeto: Flashcard Quiz — Simulados para Concursos Públicos e Vestibulares

Aluno: Saulo Ferro Maciel

Disciplina: Pensamento Computacional

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Inteligência Artificial — UFMS

Data: 16 de agosto de 2026

1. Descrição do Problema

Estudantes que se preparam para concursos públicos e processos seletivos (como TCE-MA, PM-MA, CBM-MA, IFMA e ENEM) enfrentam dificuldade em organizar e memorizar grandes volumes de conteúdo de matérias distintas — Direito, Português, Matemática, Informática, História e Geografia do Maranhão, entre outras.

Grande parte desse conteúdo está disperso em PDFs longos, videoaulas extensas e apostilas genéricas, que não seguem o edital específico de cada banca examinadora (como a Cebraspe). Além disso, cursinhos preparatórios pagos têm custo elevado, o que limita o acesso de muitos estudantes a um material de revisão eficiente.

Esse cenário se torna ainda mais complexo porque um mesmo concurso costuma ter mais de um nível ou cargo, cada um com um recorte de edital diferente. O concurso do IFMA, por exemplo, abrange desde o nível Ensino Médio até o cargo de Professor e o processo seletivo Concomitante, cada um exigindo profundidade e conteúdos específicos. Ao mesmo tempo, disciplinas como Português, Matemática e Direito Constitucional aparecem repetidamente em praticamente todos os editais, ainda que com pesos diferentes — o que gera tanto a necessidade de estudar cada concurso em sua especificidade quanto a de reforçar essas matérias de forma transversal, independentemente do concurso escolhido.

Como consequência, muitos candidatos estudam de forma passiva (apenas lendo ou assistindo aulas), o que dificulta a retenção do conteúdo a longo prazo — especialmente sem o uso de técnicas de estudo ativo, como a repetição espaçada, comprovadamente mais eficazes para memorização.

Principais aspectos e desafios identificados

- Volume grande e heterogêneo de conteúdo (várias matérias e vários editais diferentes).
- Concursos com múltiplos níveis/cargos dentro de um mesmo edital (ex: IFMA — Ensino Médio, Professor, Concomitante), cada um exigindo um recorte de conteúdo próprio.
- Disciplinas generalistas (Português, Matemática, Direito Constitucional etc.) que se repetem em vários concursos diferentes, exigindo tanto reforço transversal quanto aplicação prática dentro de cada edital específico.
- Falta de material gratuito, resumido e alinhado ao edital de cada concurso/banca.
- Baixa retenção de memória com métodos de estudo passivos (leitura simples, sem revisão ativa).
- Dificuldade em acompanhar o próprio progresso e identificar pontos fracos por matéria.
- Necessidade de acesso rápido e organizado a qualquer momento (estudo assíncrono, via celular ou computador).

Origem e motivação pessoal

A escolha desse problema também tem uma motivação pessoal. A técnica usada como base para os flashcards remonta ao Jogo de Kim, dinâmica de memorização clássica do escotismo, na qual se observa uma cena por um curto período de tempo, memorizam-se os objetos e depois descrevem-se com precisão. O autor teve contato com essa técnica durante sua época de escoteiro no 4º Grupo Visconde de Cayru (MA), e percebeu que o mesmo princípio — observação, memorização e recuperação rápida da informação — poderia ser adaptado digitalmente para o estudo de conteúdos de concursos públicos.

"Desde minha época de escoteiro no 4º Grupo Visconde de Cayru - MA, aprendi a aplicar o Jogo de Kim como ferramenta de memorização. Essa técnica me ajudou a aprender informações de forma muito mais rápida ao longo da juventude." — Saulo Maciel, publicação no LinkedIn

Essa é, na prática, uma aplicação do pilar de reconhecimento de padrões antes mesmo da fase de programação: o autor identificou um padrão cognitivo (observação → memorização → recuperação) já validado em um contexto (o escotismo) e o reaplicou em um novo contexto (preparação para concursos), traduzindo-o depois em uma solução digital.

2. Solução Proposta e Aplicação dos Pilares do Pensamento Computacional

A solução proposta é o Flashcard Quiz, uma aplicação web que organiza o conteúdo de estudo em simulados por concurso/edital — subdivididos por nível ou cargo quando aplicável (como no caso do IFMA, com trilhas para Ensino Médio, Professor e Concomitante) — além de módulos generalistas independentes (Português, Matemática, Direito Constitucional etc.), que também alimentam o conteúdo específico de cada concurso. O conteúdo é apresentado por meio de flashcards interativos (cartões de pergunta e resposta), permitindo revisão ativa e rápida.

2.1 Decomposição

O problema geral — 'preparar-se para um concurso' — foi quebrado em partes menores e mais gerenciáveis, seguindo uma hierarquia clara:

- Nível 1 — Simulado/Concurso: cada concurso/edital (TCE, CBM, PM, IFMA, ENEM etc.) vira um simulado independente.
- Nível 2 — Nível de escolaridade/cargo: dentro de um mesmo concurso, o conteúdo é subdividido pelo nível exigido no edital. No caso do IFMA, por exemplo, existem trilhas distintas para Ensino Médio, para o cargo de Professor e para o processo seletivo Concomitante, já que cada um cobra um recorte de conteúdo diferente.
- Nível 3 — Matéria: dentro de cada nível/cargo, o conteúdo é dividido por disciplina (Direito, Português, Matemática, Informática...).
- Nível 4 — Assunto: dentro de cada matéria, o conteúdo é subdividido em assuntos específicos (ex.: em Informática, os assuntos 'Sistemas Operacionais', 'Suítes de Escritório' e 'Hardware e Periféricos'), permitindo ao estudante escolher exatamente quantas questões deseja treinar em cada assunto.
- Nível 5 — Card: cada unidade de conteúdo vira um flashcard individual, com uma pergunta e uma resposta.
- Essa decomposição permite que o estudante avance em blocos pequenos e mensuráveis, em vez de encarar o conteúdo como um bloco único e intimidador — e permite ao sistema direcionar o candidato exatamente para o recorte de conteúdo que o edital do seu cargo/nível exige, sem obrigá-lo a estudar matéria irrelevante para sua prova.

2.2 Reconhecimento de Padrões

Ao observar os diferentes concursos e níveis (IFMA Ensino Médio, IFMA Professor, IFMA Concomitante, TCE, PM, CBM), foi possível identificar padrões de reaproveitamento de conteúdo entre eles:

- Toda unidade de estudo segue a mesma estrutura repetível: pergunta → tentativa de resposta → feedback (certo/errado) → próximo card. Esse padrão se repete independentemente do concurso, nível ou matéria.
- Disciplinas generalistas — como Português, Matemática e Direito Constitucional — aparecem recorrentemente em praticamente todos os editais analisados, ainda que com pesos e profundidades diferentes. Esse padrão foi reconhecido e tratado de duas formas complementares no sistema: como módulos próprios e independentes (para quem quer treinar só aquela matéria, de forma transversal) e como conteúdo replicado dentro de cada simulado específico (para quem quer treinar tudo junto, como cairá na prova daquele concurso).
- Esse reconhecimento evita retrabalho: o mesmo banco de questões de Português, por exemplo, pode alimentar tanto o módulo generalista de Português quanto o simulado específico do TCE ou do IFMA, sem precisar recriar o conteúdo do zero para cada concurso.
- A técnica de repetição espaçada, citada na matéria de Matemática, também é um padrão pedagógico reconhecido: reapresentar o conteúdo em intervalos crescentes melhora a retenção de memória.

2.3 Abstração

A abstração está na capacidade de esconder a complexidade do sistema por trás de uma interface simples para o usuário final:

- O estudante não precisa saber como os cards são armazenados, carregados ou organizados internamente — ele apenas seleciona uma matéria e clica em 'Iniciar Simulado'.
- A complexidade de gerenciar centenas de perguntas de bancas diferentes fica totalmente abstraída em poucos elementos de interface: um botão, um card, um contador de progresso.
- A escolha de nível de dificuldade (Básico — PM/CBM — ou Avançado — TCE/Superior) abstrai, para o estudante, toda a lógica de filtragem do banco de questões por complexidade: ele só precisa tocar em um botão, sem lidar com a estrutura de dados por trás.
- O método de repetição espaçada — uma técnica pedagógica complexa por trás — é abstraído em uma interação simples de 'responder e seguir para o próximo card'.

2.4 Desenvolvimento de Algoritmos

Para que a solução funcione, foram (ou seriam) definidos algoritmos claros para cada etapa do fluxo:

- Algoritmo de seleção: usuário escolhe o simulado, o nível de dificuldade (Básico ou Avançado) e a matéria → sistema carrega apenas as perguntas daquele edital/nível/matéria.
- Algoritmo de configuração da rodada ('Monte sua rodada'): para cada assunto dentro da matéria, o estudante define quantas questões deseja (de 1 a 50); o sistema soma esses valores e calcula o total estimado de questões da rodada antes de iniciar.
- Algoritmo de navegação: exibição sequencial (ou por repetição espaçada) dos cards, com opção de avançar/voltar.
- Algoritmo de verificação: compara a resposta selecionada com a resposta correta e gera feedback visual imediato (destaque em verde para a alternativa correta e em vermelho para a alternativa errada escolhida, quando for o caso).
- Algoritmo de pontuação e progresso: contabiliza acertos e erros por assunto (não apenas o total geral), calcula o percentual de aproveitamento em cada um e consolida tudo em um percentual geral, permitindo ao estudante identificar exatamente onde precisa reforçar os estudos.
- Algoritmo de geração de imagem de resultado: a partir dos dados da rodada (simulado, percentual de acerto, nome do estudante, data), o sistema monta automaticamente uma imagem pronta para compartilhamento em redes sociais.

3. Apresentação da Solução

A solução foi implementada como uma aplicação web (HTML, CSS e JavaScript), publicada e disponível publicamente no seguinte endereço:

<https://flashcardquizzes.netlify.app/>

Stack técnica

A aplicação foi construída com HTML, CSS e JavaScript. As questões de cada simulado são armazenadas em question banks (bancos de questões) organizados em JavaScript, o que permite adicionar ou atualizar conteúdo de forma modular, sem afetar a lógica geral do sistema. Para as animações de transição entre os cards, foi utilizada a biblioteca Animate CSS.

Segundo o próprio autor, o projeto foi pensado como um sistema multiplataforma para treinamento inteligente, unindo o conceito de flashcards ao princípio do Jogo de Kim para ensinar a lógica de padrões de prova de forma eficiente.

Divulgação do projeto

O projeto foi apresentado publicamente pelo autor em uma publicação no LinkedIn, reproduzida a seguir:



A seguir, algumas telas da aplicação demonstrando o fluxo de uso da solução:

Tela 1 — Seleção do simulado

O estudante visualiza a lista de simulados disponíveis (Direito para Concursos, Polícia Militar, TCE, Português, entre outros) e escolhe por qual deseja começar a estudar.



Tela 2 — Configuração do simulado ("Monte sua rodada")

Antes de iniciar, o estudante personaliza a rodada: informa o nome, escolhe o nível de dificuldade (Básico — PM/CBM — ou Avançado — TCE/Superior) e define quantas questões deseja por assunto dentro da matéria escolhida. O sistema calcula automaticamente o total estimado de questões da rodada.

Simulado

Simulado · Informática

Informática para Concursos

Monte sua rodada

Escolha nível, nome e defina quantas questões o sistema deve sortear.

Nome

Digite seu nome completo

Nível

Básico (PM / CBM)

Avançado (TCE / Superior)

Questões por campo (de 1 a 50)

-

1

+

Sistemas Operacionais

1/1

Suites de Escritório

1/1

Hardware e Periféricos

1/1

Tempo estimado nesta rodada: 3 questões

Iniciar simulado

Questões elaboradas com base nos temas dos editais para fins de estudo.

Tela 3 — Flashcard de pergunta

Voltar

SIMULADO - INFORMÁTICA

Informática para Concursos

0 / 3

Questão 2 de 3

Suites de Escritório

SUITES DE ESCRITÓRIO

No Excel, quando se usa '\$' em uma referência como '\$A\$1', isso indica:

A

Que a célula contém um valor monetário

B

Uma referência absoluta, que não se altera ao copiar a fórmula

C

Que a célula está protegida contra edição

D

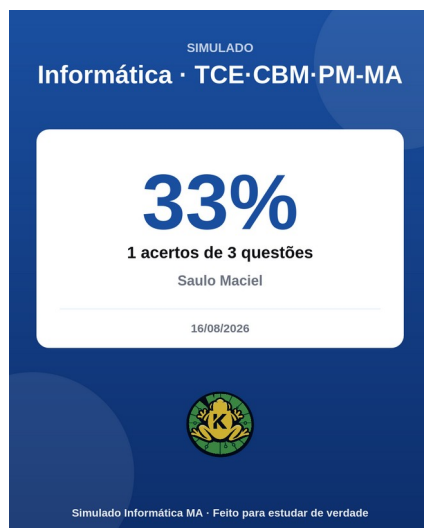
Um comentário especial do usuário

Questões elaboradas com base nos temas dos editais para fins de estudo

Tela 4 — Resultado / progresso



O sistema também permite gerar uma imagem de resultado personalizada e pronta para compartilhamento, contendo o simulado realizado, o percentual de acerto, o nome do estudante e a data — reforçando o engajamento e a divulgação orgânica da ferramenta.



4. Considerações Finais

A aplicação Flashcard Quiz demonstra, na prática, como os quatro pilares do Pensamento Computacional podem ser aplicados na construção de uma solução digital real: o problema de memorização e organização de estudos para concursos foi decomposto em partes menores, os padrões repetíveis entre matérias foram identificados e reaproveitados, a complexidade técnica foi abstraída em uma interface simples, e algoritmos claros orientam cada etapa da experiência do usuário.